Leçon 2 : Étapes de conception d'une base de données

Dr SANGARE Seydou

Table des matières

Objectifs **3**

Introduction **4**

I - Quelles sont les approches de modélisation d'une base de données ? **5**

1. Méthode MERISE 5

2. Méthode UML 6

II - Quelle est la méthodologie générale de conception d'une base de données ? **8**

1. Recueil des besoins.....8

2. Identification des acteurs et de leurs rôles.....8

3. Analyse des documents et règles de gestion.....9

4. Identification des entités ET des opérations 9

5. Identification des relations et des événements.....10

6. Attributs, identifiants et synchronisations.....11

7. Cardinalités et règles d'émission.....11

8. Validation des modèles 11

Conclusion **12**

Objectifs

À l'issue de cette leçon, vous serez capable de :

- justifier l'importance d'une modélisation rigoureuse ;
- Distinguer les six modèles MERISE ;
- Distinguer les approches MERISE et UML pour la modélisation d'une base de données ;
- Comparer l'approche MERISE et le diagramme de classes UML ;
- Appliquer les 8 étapes méthodologiques de la démarche de conception d'un MCD.

Introduction

Qu'est-ce que la conception d'une base de données ?

Imaginez que vous deviez organiser les archives d'une mairie. Si vous empilez tous les documents pêle-mêle dans des cartons sans étiquette, retrouver un acte de naissance en 5 minutes sera une mission impossible. La conception, c'est exactement ce travail de rangement préalable : avant même d'écrire la moindre ligne de code SQL, on réfléchit à *comment organiser l'information* mais aussi à *comment les processus métier vont la manipuler*.

Définition opérationnelle :

La conception d'une base de données est l'ensemble des étapes méthodologiques permettant de structurer, organiser et modéliser les données d'un système d'information de manière cohérente, efficace et pérenne.

Pourquoi cette étape est-elle critique ?

La conception est la fondation invisible d'un projet informatique. Les quatre risques d'une mauvaise conception sont :

- La redondance : la même information stockée à plusieurs endroits ;
- L'incohérence : deux enregistrements qui devraient dire la même chose se contredisent ;
- Les anomalies de traitement : supprimer un officiant fait disparaître tous ses actes signés ;
- La perte de données : des informations critiques jamais enregistrées car non prévues dans le modèle.

Dans un projet informatique, la phase de conception représente environ 30 à 40 % du temps total, mais elle conditionne 80 % de la qualité finale du système. Une base mal conçue est comme une maison construite sur du sable : elle finira par s'effondrer.

Exemple concret d'échec : Cas reconstitué un État civil 2015

Un service stockait les actes dans un tableur Excel. La colonne « Déclarant » contenait nom, prénom, lien de parenté et date de déclaration mélangés dans une cellule. Résultat : aucune recherche fiable, statistiques impossibles, correction orthographique manuelle sur des milliers de lignes. La migration vers une vraie base de données a duré 18 mois. Une modélisation initiale de 4 jours aurait tout évité.

Quelles sont les approches de modélisation d'une base de données ?



1. Méthode MERISE

Définition

MERISE (Méthode d'Étude et de Recherche d'Information pour les Systèmes d'Entreprise) est une méthode d'analyse et de conception de systèmes d'information développée en France dans les années 1970. Elle est particulièrement répandue dans les administrations, les banques et les grandes entreprises françaises.

MERISE, c'est comme le plan d'architecte d'un bâtiment. L'architecte ne commence pas par choisir la couleur des murs (niveau physique) ; il commence par comprendre les besoins des habitants (conceptuel), puis dessine les plans techniques (logique), et enfin détaille les matériaux (physique).

Objectifs de MERISE

- Séparer clairement les données (ce qu'on stocke) des traitements (ce qu'on fait avec) ;
- Garantir la cohérence et la pérennité du système ;
- Permettre une communication claire entre les différents acteurs du projet ;
- Faciliter la maintenance et l'évolution du système

Elle organise la conception selon trois niveaux d'abstraction (conceptuel, organisationnel, physique) ayant chacun deux axes : données et traitement.

NIVEAUX	DONNEES	TRAITEMENTS
CONCEPTUEL	**MCD** : sémantique des données (modèle entité/association)	**MCT** quoi ? (fonctions du SI)
ORGANISATIONNEL (ou LOGIQUE)	**MLD** : organisation des données (ex: modèle relationnel)	**MOT** qui fait quoi, ou, quand ? (organisation du SI)
PHYSIQUE	**MPD** implantation des données (ex: SGBD Oracle)	**MPT** comment on fait ? (implantation du SI)

Image 1

MCD : Modèle Conceptuel des Données

Le MCD est une représentation *abstraite et indépendante de tout outil informatique*. Il répond à la question : "Quelles informations dois-je mémoriser, et comment sont-elles liées ?" C'est le niveau du *métier*, pas de la technique. C'est le fondement de toute base de données. Il doit être validé par les utilisateurs avant de passer aux niveaux suivants. Une erreur au niveau conceptuelle coûte 100 fois plus cher à corriger au niveau physique.

MLD : Modèle Logique des Données

Le MLD est la traduction du MCD en structures logiques (tables, clés, contraintes) sans se soucier du SGBD spécifique. Il répond à : "Comment organiser les données de manière logique ?"

MPD : Modèle Physique des Données

Le MPD traduit le MLD en instructions SQL concrètes, adaptées au SGBD (MySQL, PostgreSQL, Oracle) choisi. Il ajoute les types de données, les contraintes, les index et les options de performance. Il répond à : "Avec quels outils techniques ?"

MCT : Modèle Conceptuel des Traitements

Le MCT décrit CE QUE fait le système d'information, indépendamment de QUI le fait, de QUAND et de COMMENT techniquement. C'est le niveau du *métier pur* côté traitements. Il répond à la question : "Quelles opérations le système doit-il réaliser, et sous quelles conditions ?

MOT : Modèle Organisationnel des Traitements

Le MOT enrichit le MCT en répondant à la question : "QUI fait quoi, QUAND et OÙ ?" Il intègre les contraintes *organisationnelles* de l'entreprise : les acteurs (postes, services, systèmes), les ressources, les délais, les règles de répartition du travail, et les modes de fonctionnement (automatique ou manuel). Il est le premier modèle à sortir du domaine purement conceptuel pour entrer dans la réalité de l'organisation.

MPT : Modèle Physique des Traitements

Le MOpT est le niveau le plus détaillé de l'axe traitements. Il décrit COMMENT les traitements sont réalisés techniquement, programme par programme, module par module. C'est le modèle qui *guide directement les développeurs* pour coder le système. Il répond à la question : "Quelle est la logique algorithmique de chaque traitement, avec quelles interfaces, quelles structures de données et quels enchaînements ?"

Les 6 modèles sont liés par des règles de passage formelles :

• MCD → MLD → MPD : chaque niveau se dérive du précédent par des règles mécaniques ;

• MCT → MOT → MPT : chaque niveau enrichit le précédent en ajoutant organisation et technique ;

• MCD ↔ MCT : les données et les traitements doivent être cohérents (ce qu'on stocke = ce qu'on utilise).

2. Méthode UML

Définition

est un langage de modélisation visuel standardisé,

UML (Unified Modeling Language) est un standard international (ISO/IEC 19501) de notation graphique pour les systèmes logiciels, créé dans les années 1990 par Grady Booch, Ivar Jacobson et James Rumbaugh. Il est devenu la norme internationale (OMG) pour la conception orientée objet. Contrairement à MERISE, c'est un , pas une méthode complète. Il propose 14 types de diagrammes. Pour les bases de données, le diagramme de classes est le plus pertinent.

Toutefois, étant donné qu'une seule représentation est trop subjective, UML fournit un moyen astucieux permettant de représenter diverses projections d'une même représentation grâce aux vues. Une vue est constituée d'un ou plusieurs diagrammes. Ainsi, UML définit 9

types de diagrammes dans deux catégories de vues, les vues statiques et les vues dynamiques.

Vues statiques, c'est-à-dire représentant le système physiquement :

- Les diagrammes de cas d'utilisation décrivent le comportement et les fonctions d'un système du point de vue de l'utilisateur ;
- Les diagrammes de classes décrivent la structure statique, les types et les relations des ensembles d'objets ;
- Les diagrammes d'objets décrivent les objets d 'un système et leurs relations ;
- Les diagrammes de composants décrivent les composants physiques et l'architecture interne d'un logiciel ;
- Les diagrammes de déploiement décrivent la répartition des programmes exécutables sur les différents matériels.

Vues dynamiques, montrant le fonctionnement du système :

- Les diagrammes de collaboration décrivent les messages entre objets (liens et interactions) ;
- Les diagrammes d'états-transitions décrivent les différents états d'un objet ;
- Les diagrammes d'activités décrivent les comportements d'une opération (en termes d'actions) ;
- Les diagrammes de séquence décrivent de manière temporelle les interactions entre objets et acteurs ;

Pour tout type de projet informatique, la réalisation d'une base de données nécessite une méthodologie générale de conception.

Quelle est la méthodologie générale de conception d'une base de données ?



La construction des bases de données selon MERISE suit une démarche méthodique et itérative en plusieurs étapes. Ces étapes couvrent à la fois l'axe données (vers le MCD) et l'axe traitements (vers le MCT).

1. Recueil des besoins

Définition : Comprendre ce que les utilisateurs attendent du système. Quelles sont les informations à gérer ? Quelles sont les règles métier ?

Méthodes :

- Entretiens avec les utilisateurs (officiers d'état civil)
- Analyse des documents existants (registres, formulaires)
- Observation du travail quotidien

Exemple (État civil) : *"Nous devons enregistrer chaque naissance avec l'enfant, ses parents, la date et le lieu. Pour les mariages, nous avons besoin des deux époux, des témoins, de la date et du lieu. Les décès doivent être liées à la personne concernée."*

À retenir : Un besoin mal compris à cette étape se traduira par une base de données inadaptée. Écoutez, questionnez, reformulez.

⚠️ **Piège à éviter**
❌ **Piège :** Commencer à dessiner des entités avant d'avoir compris le métier. La modélisation sans compréhension produit des schémas à refaire.

2. Identification des acteurs et de leurs rôles

Définition : Déterminer qui interagit avec le système et quel est leur rôle

Pourquoi ? Cerner qui interagit avec le système pour identifier les postes du MOT et les droits d'accès aux données.

Comment ? Listez toutes les personnes, services et systèmes qui utilisent ou alimentent le SI. Précisez leur rôle.

Exemple : Tableau des acteurs du système d'état civil

Acteur	Rôle principal	Besoins fonctionnels principaux
Officier d'état civil	Enregistre et met à jour les actes d'état civil (naissance, mariage, décès)	Interface intuitive de saisie, outils de recherche rapide, validation des données
Citoyen	Consulte ses informations d'état civil et effectue des demandes en ligne	Accès sécurisé à ses données, consultation simple, possibilité de demande d'actes (extrait, etc.)

Administrateur	Gère le système et les utilisateurs	Gestion des comptes, attribution des rôles, contrôle des accès, sécurité des données
Juge	Intervient pour corriger ou valider des actes en cas de litige ou d'erreur	Outils de modification avec traçabilité, historique des changements, validation juridique

⚠️ **Piège à éviter**
❌ **Piège :** Oublier les systèmes automatiques (batch, messagerie) qui sont aussi des « acteurs » dans le MOT.

3. Analyse des documents et règles de gestion

Définition : Étudier les formulaires, registres et documents actuels pour identifier les données manipulées.

Exemple : Tableau des documents d'état civil et informations extraites

Document	Informations extraites
Acte de naissance	Nom, prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, sexe, filiation (nom des parents), nationalité
Acte de mariage	Identité des époux, date et lieu du mariage, témoins, régime matrimonial, officiant
Acte de décès	Nom, prénom(s), date et lieu du décès, cause du décès, âge, lieu de naissance
Livret de famille	Liens familiaux (parents, enfants), historique des événements (naissances, mariages, décès), mise à jour

Pourquoi ? Les règles de gestion deviennent des cardinalités, des contraintes d'intégrité, ou des conditions dans les synchronisations MCT.

Comment ? Listez toutes les règles métier sous forme RG1, RG2... Classifiez-les : contrainte de données ou règle de traitement.

Exemple état civil :

RG1 : Déclaration dans les 5 jours ;

RG2 : Un acte mentionne père ET mère (si connus) ;

RG3 : Mariage monogame ;

RG4 : Un acte a un numéro unique par commune et année.

4. Identification des entités ET des opérations

Définition : Extraire du besoin les objets métier fondamentaux qui deviendront les entités du MCD.

Règle d'or : Une entité est un objet concret ou abstrait, identifiable, et sur lequel on souhaite conserver des informations.

Pourquoi ? En parallèle, identifier les sujets à mémoriser (entités → MCD) et les opérations à réaliser (→ MCT).

Comment ? Pour les entités : cherchez les noms communs importants du cahier des charges. Pour les opérations : cherchez les verbes d'action.

Exemple état civil :

Entités : PERSONNE, COMMUNE, ACTE_NAISSANCE. ;

Opérations : ENREGISTRER_NAISSANCE, DÉLIVRER_EXTRAIT, NOTIFIER_DÉPASSEMENT.

Exemple :

Entité	Description
CITOYEN	Toute personne enregistrée dans le système
NAISSANCE	Représente l'événement de naissance
MARIAGE	Représente l'événement de mariage
DECES	Représente l'événement de décès
COMMUNE	Représente le lieu géographique administratif
TEMOIN	Personne assistant à un événement
PARENT	Entité représentant le lien de filiation

📝 **À retenir :** Ne confondez pas **entité** et **relation** ! "Parent" est une entité (la personne), "est_parent_de" est une relation (le lien). Une erreur fréquente est de créer une entité "Filiation" alors que c'est une relation.

5. Identification des relations et des événements

Définition : Déterminer comment les entités sont liées entre elles.

Pourquoi ? Les relations capturent les liens sémantiques entre entités. Les événements capturent les déclencheurs des opérations.

Comment ? Pour les relations : listez les verbes qui relient les entités. Pour les événements : listez les faits qui déclenchent des opérations.

Exemple état civil : Relations : est né(e) dans, concerne, signe. Événements : Déclaration reçue, Délai dépassé, Demande d'extrait.

Relation	Entité 1	Entité 2	Signification
est_né	CITOYEN	NAISSANCE	Un citoyen est lié à son événement de naissance
a_pour_parent	CITOYEN	PARENT	Un citoyen est associé à ses parents
est_marié	CITOYEN	MARIAGE	Un citoyen participe à un mariage
a_lieu_à	NAISSANCE	COMMUNE	Une naissance est enregistrée dans une commune
a_lieu_à	MARIAGE	COMMUNE	Un mariage est célébré dans une commune
a_lieu_à	DECES	COMMUNE	Un décès est enregistré dans une commune
est_témoin_de	TEMOIN	MARIAGE	Un témoin assiste à un mariage

6. Attributs, identifiants et synchronisations

Pourquoi ? Enrichir le MCD (attributs de chaque entité) et le MCT (synchronisations de chaque opération).

Comment ? Pour chaque entité : listez ses propriétés et choisissez un identifiant. Pour chaque opération : précisez sa synchronisation (ET/OU).

Exemple état civil :

PERSONNE : {#num_personne, nom, prénom, date_naissance, sexe} ;

ENREGISTRER_NAISSANCE : ET(Déclaration reçue, Pièces vérifiées).

7. Cardinalités et règles d'émission

Pourquoi ? Préciser les règles de participation (cardinalités) et les conditions de sortie des opérations (règles d'émission).

Comment ? Pour chaque relation du MCD : appliquez les deux questions (min/max). Pour chaque opération du MCT : listez les résultats possibles et leurs conditions.

Exemple état civil :

ACTE-(1,1)—concerne-(1,n)-PERSONNE.

Règle : Si délai ≤ 5j → Acte valide / Si délai > 5j → Signalement procureur.

8. Validation des modèles

Définition : Vérifier la cohérence du MCD avec les besoins exprimés et les règles métier.

Pourquoi ? Vérifier la cohérence interne de chaque modèle et la cohérence entre les 6 modèles.

Comment ? Checklist : chaque entité a un identifiant, chaque relation a des cardinalités, chaque opération MCT correspond à des données dans le MCD, les acteurs MOT correspondent aux postes identifiés.

Exemple état civil : Vérifier que l'opération ENREGISTRER_NAISSANCE crée bien un enregistrement dans l'entité ACTE_NAISSANCE du MCD.

Conclusion

La conception d'une base de données est une étape déterminante dans la réussite d'un système d'information.

Elle nécessite une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs, une modélisation rigoureuse des données et l'application d'une méthodologie adaptée.

À travers ce cours, nous avons exploré les principales approches de modélisation, notamment MERISE et UML, ainsi que les différentes étapes de la méthodologie générale de conception d'une base de données.

L'accent a été mis sur l'analyse des besoins, pierre angulaire de toute conception réussie. La maîtrise de ces concepts permet de concevoir des bases de données fiables, évolutives et adaptées aux réalités organisationnelles, en particulier dans des domaines sensibles comme l'état civil. Les chapitres suivants approfondiront la modélisation conceptuelle, logique et physique afin de passer progressivement de l'idée à une base de données opérationnelle.